

**Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы:	«Қазақстан Республикасының Президенті жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны
Ұйымдастырушының атауы:	«Қазақстан Республикасының Президенті жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны
Конкурстың №:	№ 16833709-2
Конкурстың атауы:	Сервер
Лоттың нөмірі:	№ 82535950-OK1
Лоттың атауы	Сервер
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	262013.000.000018
Тауардың атауы*:	Сервер
Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	3
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	28764367.82
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	86293103.46
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	

Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	шартқа қол қойған күннен бастап 150 күнтізбелік күн ішінде
Жеткізу орны*	711310000, Астана қ., Сарыарқа ауданы Абай даңғылы,33 А
Аванстық төлем мөлшері*:	30
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	ҚР СТ ISO / IEC 30134-4-2019
Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	36

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	Жалпы талаптар: барлық жабдық толық жинақталған (техникалық спецификацияда көрсетілген барлық компоненттерді қамтиды) және өндіруші зауыттарда сынақтан өткен болуы керек. Жабдық компоненттерінің үйлесімділігін қамтамасыз ету және интеграциялау уақытын қысқарту мақсатында жеткізілетін жабдық бір өндірушіден болуы тиіс. Потенциалды жеткізушілердің конкурс өтінімдерін салыстыру және олардың техникалық спецификация талаптарына сәйкестігін анықтау үшін жеткізуші өз өтінімінде ұсынылатын жабдықтың толық техникалық сипаттамасын ұсынуы және модель атауын, өнім кодын (part-number) көрсетуі тиіс, бұл ақпарат өндірушінің ресми сайтында тексерілуі керек. Потенциалды жеткізуші өндірушіден жеткізу құқығын растайтын авторизациялық хат ұсынуы тиіс. 1.1 Форм-фактор: Сөреге орнатылатын сервер, 1U-дан аспайды. 1.2 Процессор: Архитектурасы: x86-64 Ядролар саны: кемінде 32 Ағындар саны: кемінде 64 Негізгі жиілігі: кемінде 2.8 ГГц Turbo Boost жиілігі: кемінде 4.1 ГГц Кэш: кемінде 60 МБ UPI арналары: кемінде 3 Қуаты: кемінде 300 Вт Жад көлемі: кемінде 4 ТБ Жад түрі: кемінде DDR5-5600 Жад арналары: кемінде 8 1.3 Орнатылған процессорлар саны: Кемінде 2 1.4 Максималды процессор саны: Кемінде 2 1.5 Жад слоттары: Кемінде 32 DIMM слот 1.6 Максималды жедел жад: Кемінде 8 ТБ DDR5 1.7 Орнатылған жад: Кемінде 256 ГБ DDR5 (64 ГБ × 5600) 1.8 Қолдау көрсетілетін жад: RDIMM кем емес 1.9 Диск түрлері: SAS HDD, SATA HDD, M.2 NVMe SSD, SATA SSD, SAS SSD, NVMe SSD 1.10 RAID контроллері: Кіріктірілген контроллер • RAID 0, 1, 5 қолдауы • NVMe ≥16Gb/s • Windows, Linux, VMware қолдауы • Hot Spare, Auto-rebuild, UEFI құралдары SAS/SATA/NVMe физикалық контроллерін орнату мүмкіндігі: • SAS/SATA/NVMe жинақтағыштарының бір мезгілде жұмыс істеу режимін қолдау; • SAS – әр желіге кемінде 12 Гбит/с; • SATA – әр желіге кемінде 6 Гбит/с; • NVMe – әр желіге кемінде 16 Гбит/с; • Контроллер аралас жұмыс режимін (бір уақытта RAID және HBA) қолдауы тиіс; • Логикалық дисктердің максималды саны – кемінде 64; • RAID деңгейлерін қолдау: кемінде 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60; • Ақауға төзімді ROM; • RAID деңгейлері арасында онлайн көшу (миграция); • Жұмысты тоқтатпай сыйымдылықты арттыру мүмкіндігі; • Қолданыстағы логикалық томдардың көлемін онлайн ұлғайту, сақтау орнындағы деректерді шифрлау технологиясын (data at rest) қолдау; • Дискідегі DDF-пен үйлесімді конфигурация; • PCIe слотын пайдаланбайтын болуы тиіс. 1.11 Қолдау көрсетілетін дисктер саны Кемінде 8 дана әмбебап дискілік себетті қолдау мүмкіндігі, дискілік ұяшықтарды 10 дана SFF-ке дейін кеңейту мүмкіндігімен және бір аппараттық RAID контроллері арқылы SAS/SATA/U.3 NVMe дисктерін бір уақытта пайдалану мүмкіндігімен; Сервер шассисінде 20 EDSFF E3S жинақтағышына дейін қолдау; Орнатылған жинақтағыштар: • Кемінде екі NVMe M.2 SSD жинақтағышы, сыйымдылығы 480 ГБ, операциялық жүйені орнатуға оңтайландырылған аппараттық RAID1 конфигурациясымен. 1.13 Желілік контроллер: Кемінде орнатылған: • 2 портты 10/25 GbE SFP28 OCP3 адаптері; • 2 портты 64 Gb FC
--	---

	НВА адаптері, 2 дана 64 Gb SFP трансиверімен; Ethernet/Infiniband желілік адаптерлерін 400 Gbps дейін қолдау. 1.15 Қуат көздері (блоктары): Кемінде 2200 Вт қуаттылығы бар, 80 Plus Platinum / Titanium стандарты бойынша сертификатталған, ыстық ауыстыруды (hot-swap) қолдайтын 2 қуат көзін орнату мүмкіндігі; Орнатылған қуат көздерінің саны: кемінде 2; • Қуаты: 1600 Вт; 1.16 Кіріктірілген компоненттер: Кемінде драйверлер, сондай-ақ орнату, орналастыру және басқару үшін арналған агенттер. 1.17 Серверді қашықтан басқару және мониторинг құралдары: 1. Тағайындалуы және жалпы талаптар 1. Платформа серверлер мен олардың қосылымдары (желі/фабрика), сондай-ақ (интеграциялар болған жағдайда) сақтау жүйелері үшін «бір терезе» (single-pane-of-glass) режимінде таралған инфрақұрылымды орталықтандырылған мониторингтеу, басқару және ашықтықты қамтамасыз етуі тиіс. 2. Платформа конфигурацияларды қайталап қолдану үшін шаблонға негізделген басқару тәсілін (template/profile-driven) қамтамасыз етуі тиіс. 3. Платформаға қол жеткізу келесі арқылы қамтамасыз етілуі тиіс: о веб-интерфейс (HTML5); о бағдарламалық интерфейстер (API). 4. Платформа тапсырыс беруші контурында (on-prem) виртуалды құрылғы/бағдарламалық қамтамасыз ету түрінде орналастыруды қолдауы тиіс (қалаулы). 5. Шешім оқшауланған орталарда жұмыс істеуді (қажет болған жағдайда) және офлайн-пакеттер/репозиторийлер арқылы жаңартуды қолдауы тиіс. 6. Платформа бірнеше алаңдарды/домендерді (кемінде логикалық топтар/ресурстар пулдары деңгейінде) басқаруды қолдауы тиіс. _____ 2. Лицензиялау және жеткізу құрамы (жаңартылған) 1. Лицензиялау басқарылатын физикалық серверлер саны бойынша жүзеге асырылуы тиіс (“per managed physical server” қағидаты): 1 лицензия = 1 басқарылатын сервер. 2. Лицензияларды жеткізу келесі нысандарда жүзеге асырылуы мүмкін: о электрондық (кілт/entitlement); о физикалық (тасымалдағыш/сертификат) — баламалы түрде. 3. Платформаны жаңарту және қателерді түзету құқықтары қолдау/сервистік қызмет көрсету мерзімі ішінде (немесе баламалы механизм арқылы) ұсынылуы тиіс. _____ 3. Серверлік паркіні басқару (Fleet Server Management) 1. Платформа серверлерді топтық басқаруды (топтар/пулдар/домендер) және серверлер паркі мен топтар бойынша күйін көрсетуді қолдауы тиіс. 2. Платформа инвентаризацияны қамтамасыз етуі тиіс (модель/сериялық нөмір/UUID, CPU/RAM/жинақтағыштар/желілік адаптерлер, BIOS/UEFI/микробағдарлама нұсқалары, компоненттердің күйі). 3. Инвентаризация деректерін файлға (CSV/XLSX/JSON) экспорттау мүмкіндігі және/немесе API арқылы қолжетімді болуы тиіс. _____ 4. Конфигурациялар мен шаблондарды басқару (Profiles/Templates) 1. Платформа серверлер мен олардың қосылымдарының конфигурация шаблондарын/профильдерін құруды және оларды жаппай қолдану мүмкіндігін қолдауы тиіс. 2. Профильдер/шаблондар келесілерді қолдауы тиіс (қолданылатын жағдайларда): о BIOS/UEFI параметрлері; о жергілікті сақтау/RAID
--	--

	конфигурациясы; о желілік қосылымдар (VLAN/желілер/порт профильдері); о жаңарту базалық деңгейін (firmware baseline) тағайындау. 3. Қолданылған шаблонға сәйкестікті бақылау (drift/compliance) және ауытқуларды көрсету қамтамасыз етілуі тиіс. 5. Өмірлік циклді басқару (Server Lifecycle Management) 5.1 Микробағдарламалар мен баптауларды жаңарту 1. Платформа келесі компоненттердің микробағдарламаларын орталықтандырылған түрде жаңартуды қамтамасыз етуі тиіс: BIOS/UEFI, BMC, сақтау контроллерлері, желілік адаптерлер және басқа да қолдау көрсетілетін компоненттер. 2. Келесі мүмкіндіктер қолдауы тиіс: о топтық жаңарту саясаттары (топтар бойынша); о жоспар бойынша және сұраныс бойынша іске қосу (on-demand); о тізбекті және параллель жаңарту режимдері; о «қате болған жағдайда тоқтату» (stop on failure) мүмкіндігі. 3. Платформа BIOS/UEFI баптауларын орталықтандырылған түрде басқаруға мүмкіндік беруі тиіс (қарау, профильдерді/шаблондарды қолдану, сәйкестікті бақылау). 5.2 Базалық деңгейлер және сәйкестік (Baseline & Compliance) 1. Платформа келесілерді қолдауы тиіс: о серверлер тобына базалық деңгейді (baseline) тағайындау; о сәйкестікті бақылау (compliance monitoring); о сәйкессіздік туралы хабарламалар (интерфейсте және хабарландырулар арқылы); о сұраныс бойынша сәйкестік есептілігі. 2. Сәйкестікті тексеру келесі түрде жүзеге асырылуы тиіс: о сұраныс бойынша; о автоматты түрде (жоспар немесе оқиға бойынша). 5.3 Сақтау жүйелері және RAID 1. Конфигурациялау немесе енгізу жұмыстары кезінде платформа стандартты RAID конфигурацияларын (RAID 0, RAID 1, RAID 5) қолдауы тиіс (сервердің аппараттық қолдауы болған жағдайда). 5.4 Операциялық жүйе бейнелерін орналастыру (опционалды) 1. Қажет болған жағдайда платформа басқарылатын серверлерге операциялық жүйе бейнелерін орналастыруды (OS Image Deployment) қолдауы тиіс, үйлесімді жүктеу/интеграция механизмдері арқылы (тәсілін және шектеулерін қатысушы көрсетеді). 6. Желі және қосылымдар (Fabric / Networking) 1. Платформа серверлік қосылымдарды және желілік параметрлерді (кемінде VLAN/логикалық желілер, қосылым профильдері) басқаруды қолдауы тиіс. 2. Қосылымдардың шаблондары/топтары және оларды жаппай қолдану мүмкіндігі қолдауы тиіс. 3. Қолдау көрсетілетін интеграциялар шеңберінде байланыс күйін және порттар/арналардың (линктердің) статустарын диагностикалау/қарау мүмкіндігі болуы тиіс. 7. Мониторинг, оқиғалар және хабарландырулар 1. Платформа серверлердің және инфрақұрылым компоненттерінің күйін мониторингтеуді, оқиғаларды жинауды және оларды жіктеуді (warning/critical) қамтамасыз етуі тиіс. 2. Келесі хабарландыру түрлері қолдауы тиіс: о платформа интерфейсі арқылы; о электрондық пошта арқылы; о оқиғаларды сыртқы жүйелерге интеграциялау/экспорттау арқылы (мысалы, webhook/SNMP/REST — нұсқаларын қатысушы көрсетеді). 3. Жоспарлы жұмыстар кезеңінде (сервер/топ үшін) хабарландыруларды уақытша тоқтату
--	--

	үшін қызмет көрсету (maintenance) режимі қолдауы тиіс. 8. Қашықтан қол жеткізу (Remote Console) 1. Платформа серверді басқарудың кіріктірілген контроллеріне (BMC) веб-браузер арқылы қашықтан консоль ұсынуы тиіс. 2. Консоль HTML5 технологиясы негізінде жұмыс істеуі тиіс (ескірген плагиндерді міндетті түрде орнатуды талап етпей). 3. Интерфейс арқылы негізгі қуат операцияларын (қосу/өшіру/қайта жүктеу — on/off/reset) орындау мүмкіндігі қолдауы тиіс (тиісті құқықтар болған жағдайда). 9. Қолдау және сервис (Supportability) 1. Платформа қолдау қызметіне жіберу үшін диагностикалық ақпаратты (support bundle) қалыптастыруды қамтамасыз етуі тиіс. 2. Қолдау немесе қызмет көрсету келісімшарты болған жағдайда, қолдау мерзімі ішінде жаңартуларды алу құқығы қамтамасыз етілуі тиіс. 3. Сервер және платформа бойынша оқиғалар мен қателер журналдарын жүргізу қолдауы тиіс. 10. Қол жеткізуді басқару және сәйкестендіру (IAM) 1. Платформа RBAC (кемінде: әкімші, оператор, қарау) қолдауы тиіс. 2. Платформа корпоративтік каталогпен (LDAP/AD немесе баламасы) интеграцияны қолдауы тиіс. 3. Ресурстар деңгейінде қол жеткізуді шектеу (resource-level access) қолдауы тиіс: нақты топтарға/алаңдарға/серверлерге құқықтар бойынша қол жеткізу. 4. SSO (SAML/OIDC) — қалаулы; қолдау көрсетілетін нұсқаларды қатысушы көрсетуі тиіс. 11. Есептілік және аудит 1. Платформа пайдаланушылар әрекеттерінің аудитін жүргізуі тиіс (кім/қашан/нені өзгертті), сүзгілеу және экспорттау мүмкіндігімен. 2. Келесі есептер қолжетімді болуы тиіс: о инвентаризация; о baseline сәйкестігі; о жаңартулар/өзгерістер тарихы; о оқиғалар/ескертулер. 3. Есептерді экспорттау — CSV/XLSX/JSON форматтарында (UI және/немесе API арқылы). 12. Интеграциялар және API 1. Платформа сыртқы жүйелермен (CMDB, ITSM, мониторинг, DevOps құралдары) интеграция үшін REST API ұсынуы тиіс. 2. Оқиғаларды интеграциялау механизмдері (webhook/forwarding/басқа) қолдауы тиіс (шешім мүмкіндіктеріне байланысты). 3. VMware vCenter және vSphere Lifecycle Manager (vLCM) жүйелерімен интеграция (шешімде болған жағдайда): о плагин/коннектор; о vCenter арқылы инвентаризация/мониторинг жүргізу мүмкіндігі; о микробағдарламалар/драйверлерді жаңарту процестерін қолдану мүмкіндігі (қолдау болған жағдайда). 13. Қауіпсіздік талаптары 1. Интерфейс пен API-ға қол жеткізу қорғалған болуы тиіс (TLS). 2. Сертификаттармен жұмыс істеу (корпоративтік сертификатты орнату/ауыстыру) қолдауы тиіс. 3. Платформа конфигурациясының резервтік көшірмесін жасау және қалпына келтіру (backup/restore) механизмдері қарастырылуы тиіс, соның ішінде сыртқы ресурсқа экспорттау мүмкіндігі (нұсқаларын қатысушы көрсетеді). 14. Үйлесімділік және масштабтау 1. Платформа шешім өндірушісі қолдайтын тізім
--	--

	шеңберінде серверлердің бірнеше буындарын/серияларын басқаруды (мультиплатформалықты) қолдауы тиіс. 2. Қатысушы келесілерді көрсетуі тиіс: о бір экземплярға шаққандағы басқарылатын серверлердің максималды саны; о виртуалды құрылғының (апплайнстың) ресурстық талаптары (CPU/RAM/Storage); о масштабтау бойынша ұсынымдар. 1.18 Интерфейстер: Кемінде: • 2 дана PCIe 5.0 слот, PCIe 5.0 слоттарын 3-ке дейін ұлғайту мүмкіндігімен; • 4 дана USB 3.2 Gen1 порт, 1 USB 2.0 портын қосу мүмкіндігімен; • кемінде 2 дана OCP 3.0 слот; • қашықтан басқаруға арналған 1 арнайы порт; • 1 бейне порт — кемінде VGA, сондай-ақ кемінде DP порты; • 1 диагностикалық USB-A порты. 1.19 Графика: Кемінде: • кіріктірілген бейне адаптері; • 1920 × 1200 ажыратымдылығы, 60 Гц жиілікте (32 бит/с); • 16 МБ бейнежады. 1.20 Операциялық жүйелер мен виртуализация бағдарламалық қамтамасыз етуді қолдау: Кемінде: • Microsoft • VMware • Red Hat • SUSE • Canonical Ubuntu • Oracle Linux және Oracle VM • XenServer • Community Enterprise Linux (CentOS, Alma Linux, Rocky Linux, openEuler) • SAP Linux 1.21 Стандарттарға сәйкестік: Кемінде: • ACPI 6.4 Compliant • PCIe 5.0 Compliant • WOL Support • PXE Support • VGA • DisplayPort • USB 3.2 Gen1 Compliant • USB 2.0 Compliant • USB NIC Driver in UEFI for Factory • UEFI (Unified Extensible Firmware Interface Forum) Class 3 Support. • UEFI (Unified Extensible Firmware Interface Forum) 2.7 support. • OCP 3.0 SFF NIC Support • OCP 3.0 SFF Storage Support • Embedded TPM Support • ENERGY STAR® 4.0 • SMBIOS 3.4 • Redfish API • IPMI 2.0 • Secure Digital 4.0 • Advanced Encryption Standard (AES) • Triple Data Encryption Standard (3DES) • SNMP v3 • TLS 1.2 • DMTF Systems Management Architecture for Server Hardware Command Line (SMASH CLP) • Active Directory v1.0 • ASHRAE A3/A4 1.22 Кіріктірілген бағдарламалық қамтамасыз етудің қауіпсіздігін қамтамасыз ету Сервердің зиянды кодпен зақымдалған микрокод арқылы жүктелуін болдырмау үшін, сондай-ақ серверде сақталған деректерге зиян келтіруі немесе оларды үшінші тұлғаларға (зиянкестерге) жіберуі мүмкін қауіптердің алдын алу мақсатында микрокодтардың тұтастығын тексеретін және олардың бұзылмағанын анықтайтын аппараттық құралдың болуы қажет. Ағымдағы микрокодтардың бұзылуы анықталған жағдайда, тексерілген микрокодтар мен драйверлер нұсқаларын қауіпсіз сақтауға арналған қорғалған қойманың болуы және оларды автоматты немесе қолмен орнату мүмкіндігі қамтамасыз етілуі тиіс. • Микрокод бұзылған жағдайда сервер шығарылған кезде зауытта орнатылған бастапқы микрокодтарға қайта оралу мүмкіндігі болуы тиіс. 1.23 Қосымша: *Жинақ құрамында жабдықты электр желісіне қосуға арналған кабельдер (C13 – C14) болуы тиіс. *Жабдықты стандартты 19” серверлік шкафаға орнатуға арналған рельстер (салазкалар) болуы тиіс. 1.24 Кепілдік мерзімі: Кемінде 3 жыл, 2 сағат ішінде әрекет ету уақытымен, күніне 9 сағат, аптасына 5 күн (стандартты жұмыс уақыты). Әлеуетті жеткізуші өндірушіден немесе оның ресми өкілінен (дилер немесе
	дистрибьютор) жеткізу құқығын растайтын авторизациялық хат ұсынуға міндетті. Дилердің немесе дистрибьютордың мұндай хатты беру өкілеттігі өндіруші тарапынан расталуы тиіс.

Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	Жеткізуші Қазақстан Республикасы аумағында авторизацияланған сервистік орталықтардың бар екендігі туралы өндірушінің хатын ұсынуға міндетті.

Ескертпе:

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
 2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
 3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
- *мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

**Техническая спецификация
закупаемых товаров
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	Республиканское государственное казенное предприятие «Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан»
Наименование организатора	Республиканское государственное казенное предприятие «Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан»
№ конкурса:	№ 16833709-2
Наименование конкурса:	Сервер (г. Астана, Абая 33 А)
Номер лота:	№ 82535950-OK1
Наименование лота:	Сервер
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	262013.000.000018
Наименование товара*:	Сервер
Единица измерения*:	Штука
Количество (объем)*:	3
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	28764367.82
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	86293103.46
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*:	в течение 150 календарных дней, с момента подписания договора
Место поставки товара*:	711310000, г.Астана, район Сарыарка проспект Абая, 33 А

Размер авансового платежа* **:	30 %
Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	СТ РК ISO/IEC 30134-4-2019
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	
Гарантийный срок (в месяцах)	36

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Общие требования: все оборудование, должно быть собрано (в сборку включаются все компоненты, оговоренные технической спецификацией) и протестировано на заводах фирмы-изготовителя. В целях обеспечения совместимости и сокращения затрат времени для интеграции компонентов оборудования, поставляемое оборудование должно быть одного производителя. Для сопоставления конкурсных заявок Потенциальных поставщиков и определения их соответствия с требованиями технической спецификации Потенциальный поставщик должен предоставить в составе своей конкурсной заявки детальную техническую спецификацию, предлагаемой к поставке оборудования и должен указать наименование модели и продуктового кода (парт-номер) с возможностью сопоставления информации на официальном интернет-ресурсе производителя. 1.1 Форм-фактор: Сервер для установки в стойку, не более 1U. 1.2 Процессор: Архитектура процессора: x86-64 Количество ядер: не менее 32 Количество потоков: не менее 64 Базовая тактовая частота процессора: не менее 2.8 ГГц. Максимальная тактовая частота с технологией Turbo Boost: не менее 4.1 ГГц. Кэш-память: не менее 60 МБ. Количество каналов UPI: не менее 3. Расчетная мощность: не менее 300 Вт. Макс. объем памяти: не менее 4 ТБ. Типы памяти: не менее DDR5-5600. Макс. число каналов памяти: не менее 8. 1.3 Установленное количество процессоров: Не менее 2. 1.4 Максимально поддерживаемое количество процессоров: Не менее 2. 1.5 Слоты для памяти: Не менее 32 слотов DIMM. 1.6 Максимальный поддерживаемый объем оперативной памяти: Не менее 8 ТБ DDR5 1.7 Установленная оперативная память: Не менее 256 ГБ DDR5 планками 64 ГБ 5600 1.8 Поддерживаемые типы оперативной памяти: не менее чем RDIMM 1.9 Тип поддерживаемых дисков: не менее чем SAS HDD, SATA HDD, m.2 NVMe SSD, SATA SSD, SAS SSD, NVMe SSD. 1.10 RAID контроллер: Встроенный контроллер • Поддержка уровней не менее чем RAID 0, 1, 5; • Поддержка не менее 16Gb/s NVMe; • Поддержка не менее Windows, Linux, VMware; • Поддержка не менее Hot Spare and Auto-rebuild, UEFI System Utilities. Возможность установки физического контроллера SAS/SATA/NVMe: • Поддержка режима одновременной работы SAS/SATA/NVMe накопителей; • SAS не менее 12 Гбит/с на линию; • SATA не менее 6 Гбит/с на линию; • NVMe не менее 16 Гбит/с на линию; • Контроллер должен поддерживать смешанный режим работы (RAID и HBA одновременно); • Максимальное кол-во логических дисков – не менее 64; • Поддержка уровней RAID: не менее чем 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 • Отказоустойчивый ROM. • Online миграция между уровнями RAID. • Увеличение емкости без остановки работы. • Online увеличение размера существующих логических томов, поддержка технологии шифрования данных в состоянии покоя/месте хранения (data at rest). • Совместимая с DDF конфигурация на диске. • Не занимающего слот PCIe 1.11 Количество поддерживаемых дисков Возможность поддержки универсальной дисковой корзины на не менее 8 шт., с возможностью увеличение дисковых отсеков до 10 шт. SFF и с возможностью одновременно
--	---

	использовать SAS/SATA/U.3 NVMe под управлением одного аппаратного RAID контроллера; Поддержка шасси сервера до 20 EDSFF E3S накопителей; Установленные накопители: • не менее двух накопителей NVMe M.2 SSD емкостью 480 (ГБ) с аппаратным RAID1 оптимизированных для установки ОС. 1.13 Сетевой контроллер: Установлено не менее • 2-портового 10/25 GbE SFP28 OCP3 адаптера; • 2-портового 64 Gb FC HBA адаптера с 2 трансиверами 64 Gb SFP.; Поддержка сетевых адаптеров до 400Gbps Ethernet/Infiniband. 1.15 Блоки питания: Возможность установки до 2 блоков питания горячей замены мощностью не менее 2200 Вт, сертифицированных по стандарту 80 Plus Platinum / Titanium. Количество установленных блоков питания: не менее 2. • Мощность 1600 Вт; 1.16 Встроенные компоненты: не менее чем Драйвера, а также агенты для установки, развертывания и управления. 1.17 Средства для дистанционного управления и мониторинга сервера: 1. Назначение и общие требования 1. Платформа должна обеспечивать централизованный мониторинг, управление и прозрачность распределённой инфраструктуры в режиме «единое окно» (single-pane-of-glass) для серверов и их подключений (сеть/фабрика), а также (при наличии интеграций) — для систем хранения. 2. Платформа должна обеспечивать шаблонный подход к управлению (template/profile-driven) для повторяемого применения конфигураций. 3. Доступ к платформе должен предоставляться через: о веб-интерфейс (HTML5), о программные интерфейсы (API). 4. Платформа должна поддерживать развёртывание в контуре заказчика (on-prem) в виде виртуального аплайнса/ПО (предпочтительно). 5. Решение должно поддерживать работу в изолированных средах (при необходимости) и возможность обновления через офлайн-пакеты/репозитории. 6. Платформа должна поддерживать управление несколькими площадками/доменами (как минимум логическими группами/пулами ресурсов). _____ 2. Лицензирование и состав поставки (обновлено) 1. Лицензирование должно быть по количеству управляемых физических серверов (метрика “per managed physical server”): 1 лицензия = 1 сервер под управлением. 2. Должна допускаться поставка лицензий в форме: о электронной (ключ/entitlement), о физической (носитель/сертификат) — как эквивалент. 3. Права на обновления/исправления платформы должны предоставляться на срок действия поддержки/сервиса (или эквивалентный механизм). _____ 3. Управление парком серверов (Fleet Server Management) 1. Платформа должна поддерживать групповое управление серверами (группы/пулы/домены) и отображение статуса по парку/группам. 2. Платформа должна обеспечивать инвентаризацию (модель/серийный номер/UUID, CPU/RAM/накопители/сетевые адаптеры, версии BIOS/UEFI/прошивок, состояние компонентов). 3. Должна быть доступна выгрузка инвентаря в файл (CSV/XLSX/JSON) и/или через API. _____ 4. Управление конфигурациями и шаблонами (Profiles/Templates) 1. Платформа должна поддерживать создание шаблонов/профилей конфигурации
--	---

	серверов и их подключений с возможностью массового применения. 2. Профили/шаблоны должны поддерживать (где применимо): о параметры BIOS/UEFI, о конфигурацию локального хранения/RAID, о сетевые подключения (VLAN/сети/профили портов), о назначение baseline обновлений (firmware baseline). 3. Должен быть контроль соответствия применённому шаблону (drift/compliance) с индикацией расхождений. _____ 5. Управление жизненным циклом (Server Lifecycle Management) 5.1 Обновления прошивок и настроек 1. Платформа должна обеспечивать централизованное обновление прошивок: BIOS/UEFI, BMC, контроллеры хранения, сетевые адаптеры и др. поддерживаемые компоненты. 2. Должны поддерживаться: о групповые политики обновлений (по группам), о запуск по расписанию и по требованию (on-demand), о режимы последовательного и параллельного обновления, о опция «остановить при ошибке» (stop on failure). 3. Платформа должна позволять выполнять настройки BIOS/UEFI централизованно (просмотр, применение профилей/шаблонов, контроль соответствия). 5.2 Базовые линии и соответствие (Baseline & Compliance) 1. Платформа должна поддерживать: о назначение базовой линии (baseline) на группу серверов, о контроль соответствия (compliance monitoring), о оповещения о несоответствии (в интерфейсе и уведомлениях), о отчётность по соответствию по требованию. 2. Проверка соответствия должна выполняться: о по требованию, о автоматически (по расписанию/по событию). 5.3 Хранилища и RAID 1. При выполнении работ, связанных с конфигурацией/развёртыванием, платформа должна обеспечивать поддержку типовых конфигураций RAID: RAID 0, RAID 1, RAID 5 (при наличии аппаратной поддержки серверов). 5.4 Развёртывание образов ОС (опционально) 1. При необходимости платформа должна поддерживать развёртывание образов ОС (OS Image Deployment) на управляемые серверы через совместимые механизмы загрузки/интеграции (участник указывает способ/ограничения). _____ 6. Сеть и подключения (Fabric / Networking) 1. Платформа должна поддерживать управление серверными подключениями и сетевыми параметрами (как минимум VLAN/логические сети, профили подключений). 2. Должны поддерживаться шаблоны/группы подключений и их массовое применение. 3. Должна быть доступна диагностика/просмотр связности и статусов портов/линков (в пределах поддерживаемых интеграций). _____ 7. Мониторинг, события и уведомления 1. Платформа должна обеспечивать мониторинг состояния серверов и инфраструктурных компонентов, сбор событий и их классификацию (warning/critical). 2. Должны поддерживаться уведомления: о в интерфейсе платформы, о по электронной почте, о через интеграцию/экспорт событий во внешние системы (например, webhook/SNMP/REST — варианты указывает участник). 3. Должен поддерживаться режим обслуживания (maintenance) для подавления уведомлений на время плановых работ (для сервера/группы). _____ 8. Удалённый доступ
--	---

	(Remote Console) 1. Платформа должна предоставлять удалённую консоль к встроенному контроллеру управления сервером (BMC) через веб-браузер. 2. Консоль должна работать по технологии HTML5 (без обязательной установки устаревших плагинов). 3. Должны поддерживаться базовые операции питания (on/off/reset) из интерфейса (при наличии прав). _____ 9. Поддержка и сервис (Supportability) 1. Платформа должна обеспечивать формирование диагностической информации (support bundle) для передачи в поддержку. 2. При наличии сервиса/контракта поддержка должна включать право получения обновлений на срок поддержки. 3. Должны поддерживаться журналы событий/ошибок по серверу и по платформе. _____ 10. Управление доступом и идентификация (IAM) 1. Платформа должна поддерживать RBAC (минимум: администратор, оператор, просмотр). 2. Платформа должна поддерживать интеграцию с корпоративным каталогом (LDAP/AD или эквивалент). 3. Должны поддерживаться ограничения доступа на уровне ресурсов (resource-level access): доступ к конкретным группам/площадкам/серверам по правам. 4. SSO (SAML/OIDC) — желательно; участник указывает поддерживаемые варианты. _____ 11. Отчётность и аудит 1. Платформа должна вести аудит действий пользователей (кто/когда/что изменил) с возможностью фильтрации и экспорта. 2. Должны быть доступны отчёты: о инвентаризация, о соответствие baseline, о история обновлений/изменений, о события/алерты. 3. Экспорт отчётов — CSV/XLSX/JSON (через UI и/или API). _____ 12. Интеграции и API 1. Платформа должна предоставлять REST API для интеграции с внешними системами (CMDB, ITSM, мониторинг, DevOps-инструменты). 2. Должны поддерживаться механизмы интеграции событий (webhook/forwarding/иное — по возможностям решения). 3. Интеграция с VMware vCenter и vSphere Lifecycle Manager (vLCM) — при наличии у решения: о плагин/коннектор, о возможность выполнять инвентаризацию/мониторинг из vCenter, о возможность задействовать процессы обновления прошивок/драйверов (если поддерживается). _____ 13. Требования к безопасности 1. Доступ к интерфейсу и API должен быть защищён (TLS). 2. Должна поддерживаться работа с сертификатами (замена/установка корпоративного сертификата). 3. Должны быть предусмотрены механизмы резервного копирования конфигурации платформы и восстановления (backup/restore), включая экспорт на внешний ресурс (варианты указывает участник). _____ 14. Совместимость и масштабирование 1. Платформа должна поддерживать управление несколькими поколениями/сериями серверов (мультиплатформенность в рамках поддерживаемого списка производителя решения). 2. Участник должен указать: о максимальное количество управляемых серверов на один экземпляр, о требования к ресурсам виртуального аплайна (CPU/RAM/Storage), о рекомендации по масштабированию. 1.18 Интерфейсы: не менее чем: • 2
--	---

	слота PCIe 5.0 с возможностью увеличения до 3 слотов PCIe 5.0; • 4 порта USB 3.2 Gen1 с возможностью добавления 1 USB 2.0; • Не менее 2 слота OCP 3.0 • 1 выделенный порт для удаленного управления; • 1 видео порт – не менее чем VGA, не менее чем DP порта; • 1 Диагностический USB-A порт; 1.19 Графика: не менее чем: • Встроенный видео адаптер. • 1920 x 1200 при 60 Гц (32 бит/с) 16 МБ видеопамати 1.20 Поддержка операционных систем и программного обеспечения для виртуализации: не менее чем: • Microsoft • VMware • Red Hat • SUSE • Canonical Ubuntu • Oracle Linux and Oracle VM • XenServer • Community Enterprise Linux (CentOS, Alma Linux, Rocky Linux, openEuler) • SAP Linux 1.21 Соответствие стандартам: не менее чем: • ACPI 6.4 Compliant • PCIe 5.0 Compliant • WOL Support • PXE Support • VGA • DisplayPort • USB 3.2 Gen1 Compliant • USB 2.0 Compliant • USB NIC Driver in UEFI for Factory • UEFI (Unified Extensible Firmware Interface Forum) Class 3 Support. • UEFI (Unified Extensible Firmware Interface Forum) 2.7 support. • OCP 3.0 SFF NIC Support • OCP 3.0 SFF Storage Support • Embedded TPM Support • ENERGY STAR® 4.0 • SMBIOS 3.4 • Redfish API • IPMI 2.0 • Secure Digital 4.0 • Advanced Encryption Standard (AES) • Triple Data Encryption Standard (3DES) • SNMP v3 • TLS 1.2 • DMTF Systems Management Architecture for Server Hardware Command Line (SMASH CLP) • Active Directory v1.0 • ASHRAE A3/A4 1.22 Обеспечение безопасности интегрированного программного обеспечения. Наличие аппаратного средства проверки целостности и отсутствия компрометации микрокодов для исключения загрузки сервера с микрокода, инфицированными вредоносным кодом, способным повредить хранимые на сервера данные или передает их. злоумышленнику. Наличие защищенного хранилища для проверенных версий микрокодов и драйверов с возможностью их автоматической или ручной установки при обнаружении компрометации текущих микрокодов. • Возможность возврата в случае компрометации к микрокодам, установленным на заводе при выпуске сервера. 1.23 Дополнительно: * В комплекте должны поставляться кабели для подключения оборудования к сети питания (C13 – C14). * Должны присутствовать салазки, необходимые для монтирования оборудования в стандартный серверный шкаф 19". 1.24 Гарантийный срок Не менее, чем 3 года с реагированием в течение 2 часов, 9 часов в день, 5 дней в неделю (стандартное рабочее время). Потенциальный поставщик должен приложить авторизационное письмо от производителя либо его официального представителя (дилера или дистрибьютора), подтверждающее право на поставку. Полномочия дилера или дистрибьютора на выдачу такого письма должны быть подтверждены производителем.
Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	

Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	Поставщик обязан предоставить письмо от производителя о наличии авторизованных сервис-центров на территории Республики Казахстан.
--	---

Примечание

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
 2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
 3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
- * сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).